

자연발생석면의 위해성 평가방법

1. 위해성 확인

기존 문헌 및 데이터베이스를 활용하여 자연발생석면지역 위해성 평가에 필요한 발암성 독성 영향, 노출 용량 및 수준을 조사하여 제시한다. 이 때 잠재적으로 문제가 될 수 있는 매체도 파악하여야 한다. 위해성 확인을 위한 자료로는 미국 환경청의 IRIS(Integrated Risk Information System)의 데이터를 이용한다.

2. 대상 집단의 선정

대상집단의 선정은 자연발생석면 인근 거주자들의 직업군과 주요활동, 과거노출, 토지이용 등을 기준으로 각 특성에 맞게 층화추출법 등을 고려하여 적용한다.

3. 설문

서식 1의 설문지를 이용하여 활동패턴 등의 설문을 실시하며, 대상 집단의 최소 설문조사 표본 수는 조사대상 지역 주민 수를 고려하여 허용오차(C_p) 10% 내외에서 현장 상황을 고려하여 다음 식을 이용하여 산정한다. 단, 최소 설문조사 표본수가 조사대상 지역 주민수의 50%를 초과하는 경우에는 주민수의 50%를 적용한다.

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 [p(1-p)] N}{Z_{\alpha}^2 [p(1-p)] + C_p^2 (N-1)} \quad \left(\text{단, } \frac{n}{N} > 0.5 \text{ 이면 } n = 0.5N \right)$$

여기서, n = 최소 설문조사 표본 수

Z_{α} = 유의수준 α 의 Z값(= 1.645, α = 0.1 일 때)

p = 표본 비율(=0.5)

C_p = 허용오차(=10%)

N = 조사 대상지역 주민수

대상 집단의 시간활동에 따라 근무시간, 여가시간, 거주시간 등을 평균 노출시간(50%)과 상위 노출시간(95%)을 산정한다. 석면 노출은 최초노출과 노출기간이 주요한 변수 이므로 반드시 대상집단의 거주력, 최초노출력과 각 시나리오 활동별 노출시간을 파악한다.

4. 노출 평가

자연발생석면지역에 대한 위해성 평가를 위해서 노출량에 대한 산정을 수행한다. 자연발생석면지역의 노출평가는 고정식대기시료채취 및 ABS를 이용하여 사람의 호흡 위치에서 측정한다.

고정식대기시료 채취방법은 다음과 같다.

- 1) 시료채취 펌프를 이용하여 멤브레인 여과지(Mixed Cellulose Ester membrane filter)로 공기 중 입자상 물질을 여과 채취한다.
- 2) 시료채취는 바닥으로부터 약 1.5m 높이에서 실시한다.
- 3) 공기는 5~10 L/min의 유량으로 각 시료채취 매체 당 최소 1,200 L 이상의 공기를 채취한다.

활동근거시료채취(ABS) 방법은 다음과 같다.

- 1) 공기 중 석면 시료채취는 개인 모니터링 방법을 사용한다.
- 2) 공기 중 시료를 채취하기 위하여 사용되는 여과지는 각 분석방법에서 지정한 전처리 방법과 분석기기의 특성에 따라 적절히 선정한다.
- 3) 공기 중 시료를 채취하기 위해서는 일반적으로 직경 25 mm 또는 47 mm, 평균 공극 직경 0.45 ~ 1.2 μ m의 셀룰로스 에스테르(MCE, mixed cellulose ester) 여과지 또는 폴리카보네이트(PC, polycarbonate)를 사용한다.
- 4) 공기는 1~16 L/min의 유량으로 채취하되, 최소 400 L 이상 4,000 L 미만으로 채취한다. 단, ABS 활동 중 비산이 심하여 여과지에 입자가 과포집되는 경우 최소 채취량을 조정할 수 있다.
- 5) 시료측정 위치는 개인의 호흡위치에서 측정 할 수 있도록 한다. 여기서 호흡 위치란 호흡기를 중심으로 반경 30 cm 인 반구 또는 어깨 전방으로 직경 12.5 ~ 22.5 cm인 반구를 의미한다. 어른 활동 시에 해당 할 경우 어른에 해당하는 호흡 위치, 어른/어린이 동시 가능한 활동일 경우 어른에 해당하는 호흡 위치와 어린이에 해당하는 호흡 위치에 기구를 장착하여 동시에 측정한다.

ABS시 활용가능한 시나리오는 아래와 같으며, 대상지역의 설문조사 결과를 토대로 지역에 적합한 시나리오를 선정한다. 시나리오는 조사대상지역의 설문조사 결과를 반영하여 기본 수행시간 및 방법을 현실여건에 맞게 추가 조정할 수 있다.

- 1) 자전거 ABS 시나리오 : 자전거 ABS 시나리오를 수행하기 위해 자전거의 주요 이동 경로를 파악하고 비산가능성이 있는 지역을 감안하여, 자전거의 활동 근거지 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 선발자와 후발자를 나누어 각각 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 선발자와 후발자는 선정된 지역을 일정한 간격(5 ~ 10 m)으로 운행한다. 자전거 운행은 50분 운행, 10분 휴식을 기본으로 하며, 운행 속도는 약 5 ~ 20 km/h로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복수행한다.
- 2) 차량 ABS 시나리오 : 차량 ABS 시나리오를 수행하기 위해 차량의 주요 이동 경로를 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 차량의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 선발자와 후발자를 나누어 각각 어른 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 착용한다. 준비가 완료된 선발자와 후발자는 선정된 지역을 일정한 간격(5 ~ 10 m)으로 운행한다. 차량 운행은 50분 운행, 10분 휴식을 기본으로 하며, 운행속도는 약 20 ~ 50 km/h로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복 수행한다.
- 3) 오토바이 ABS 시나리오 : 오토바이 ABS 시나리오를 수행하기 위해 오토바이의 주요 이동 경로를 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 오토바이의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 선발자와 후발자를 나누어 각각 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 선발자와 후발자는 선정된 지역을 일정한 간격(5 ~ 10 m)으로 운행한다. 오토바이 운행은 50분 운행, 10분 휴식을 기본으로 하며, 운행속도는 약 20 ~ 40 km/h로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복 수행한다.
- 4) 4륜 바이크 ABS 시나리오 : 4륜 바이크 ABS 시나리오를 수행하기 위해 주요 이동 경로를 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 선발자와 후발자를 나누어 각각 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 선발자와 후발자는 선정된 지역을 일정한 간격(5~10 m)으로 운행한다. 4륜 바이크운행은 50분 운행, 10분 휴식을 기본으로 하며, 운행 속도는 약 20~40 km/h로 한다. 목표한 총 유량(400 L이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복 수행한다.

- 5) 경운기 ABS 시나리오 : 경운기 ABS 시나리오를 수행하기 위해 경운기의 주요 이동 경로를 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 경운기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 선발자와 후발자를 나누어 각각 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 선발자와 후발자는 선정된 지역을 일정한 간격(5 ~ 10 m)으로 운행한다. 경운기 운행은 50분 운행, 10분 휴식을 기본으로 하고 운행속도는 약 5 ~ 30 km/h로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복 수행한다.
- 6) 도보 ABS 시나리오 : 도보 ABS 시나리오를 수행하기 위해 도보 주요 이동 경로를 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 도보의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역을 2.4 ~ 6.4 km/h 정도의 속도로 평균적으로는 3.2 km/h 속도로 걸으며, 도보는 50분 걷고, 10분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 운행을 반복 수행한다.
- 7) 김매기 ABS 시나리오 : 김매기 ABS 시나리오를 수행하기 위해 김매기 주요 활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 김매기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역을 몇 개의 사각 구역으로 나누어 표시한다. 각 구역에서 호미 등의 도구로 논, 밭에 있는 잡초나 풀을 숙아내는 작업을 하며, 김매기 작업은 10분 작업, 5분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.
- 8) 예초기 ABS 시나리오 : 예초기 ABS 시나리오를 수행하기 위해 예초기 주요 활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 예초기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호흡기 위치와 어린이 호흡기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역을 예초기를 이용하여 40 ~ 45 cm 정도의 풀을 자르며, 예초기 작업은 10분 작업, 5분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.

- 9) 흙파기 ABS 시나리오 : 흙파기 ABS 시나리오를 수행하기 위해 흙파기 주요 활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 흙파기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호홉기 위치와 어린이 호홉기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역을 삽을 이용하여 시계방향으로 90도 회전하며 60 cm 깊이의 구멍을 파고 채우는 작업을 하며, 흙파기 작업은 10분 작업, 5분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.
- 10) 마당쓸기 ABS 시나리오 : 마당쓸기 ABS 시나리오를 수행하기 위해 마당쓸기 주요 활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 마당쓸기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호홉기 위치와 어린이 호홉기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역을 빗자루를 들고 빗질을 하며, 마당쓸기 작업은 10분 작업, 5분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.
- 11) 체육활동 ABS 시나리오 : 체육활동 ABS 시나리오를 수행하기 위해 주요 체육활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 체육활동의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호홉기 위치와 어린이 호홉기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역에서 축구, 농구등의 활동으로 서로 패스를 주고받거나, 작은 원을 형성하여 드리블을 한다. 또한 관중처럼 앉아 있거나 주위를 걸어 다니며, 체육활동은 10분 운동, 5분 휴식을 기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.
- 12) 어린이집 ABS 시나리오 : 어린이집 ABS 시나리오를 수행하기 위해 어린이집 주요 활동을 파악하고 토양교란으로 인한 비산가능성이 있는 지역을 감안하여 어린이집기의 활동 근거 개인 시료채취 지점을 선정한다. 시료채취 방법으로는 실험자의 어른 호홉기 위치와 어린이 호홉기 위치에서 퍼스널 에어 펌프를 2대씩 착용한다. 준비가 완료된 실험자는 선정된 지역의 어린이집 앞 놀이터에 있는 놀이기구(미끄럼틀, 시소, 그네)를 차례대로 이용하거나, 어린이집 놀이터에서 작은 모종삽을 이용해 흙 놀이를 하며, 어린이집 활동은 10분 작업, 5분 휴식을

기본으로 한다. 목표한 총유량(400 L 이상)이 될 때까지 선정된 지역에서의 작업을 반복 수행한다.

- 13) 기타 시나리오 : 설문조사를 통하여 파악된 활동과 유사한 시나리오를 대상 지역에 맞게 적용한다.

5. 발암성 물질의 노출평가를 통한 발암위해도 산출

자연발생석면에 의한 발암위해도는 노출농도, 노출시간, 최초 노출로부터 경과 시간을 이용하여 계산한다.

$$ELCR = EPC \times TWF \times IUR$$

여기서, ELCR(Excess Life Cancer Risk) : 생애초과발암위해도

EPC(Exposure Point Concentration) : 노출농도

TWF(Time Weighting Factor) : 시간가중인자

IUR(Inhalation Unit Risk) : 흡입단위위해도(표 1)

① 노출농도

노출농도는 고정식 시료채취와 활동시 공기측정농도를 사용한다.

② 시간가중인자

시간가중인자는 아래의 식을 이용하여 산정한다.

$$TWF = \frac{\text{노출시간}(hr/day)}{24} \times \frac{\text{노출빈도}(day/year)}{365}$$

여기서, 시간가중인자는 활동을 위한 TWF_{ABS} (Activity Based Sampling)와 비활동시 TWF_{Amb} (Ambient)로 구분하고, 각각 활동시 공기측정농도와 고정식시료채취농도(실내 공기질 및 실외공기질 농도)와 곱하여 산정한다. TWFs는 하루(24시간)중 활동시간과 1년중 활동일로 구하며, TWF_{Amb} 는 실내 및 실외거주시의 영향을 고려한다. 실내 거주시의 영향은 하루(24시간)중 실내거주시간과 1년중 거주시간을 이용한다. 또한 실외 거주시의 영향은 하루(24시간)중 실외거주시간과 1년중 거주시간을 이용하며, 아래의 [적용사례]와 같다.

③ 흡입단위위해도

흡입단위위해도는 표1과 같이 최초 노출된 나이와 노출기간을 이용하여 계산한다.

【적용 사례】

거주지에서 타당한 최대노출 시나리오의 경우, 20살에 시작하여 30년 동안의 노출 기간을 간주한다. 마당쓸기 시나리오는 연간 50일, 하루 1시간으로 가정한다. 이와 같이, 실내공기 중의 석면으로 인한 타당한 최대노출(RME)은 마당쓸기 작업을 하지 않은 모든 시간에 일어나는 것으로 간주된다.(연간 50일, 하루 23시간과 연간 300일, 하루 24시간)

마당쓸기 작업에서 ABS(Activity-based sampling)동안 호흡 시 석면농도는 0.02 f/cc이며 이것을 EPC₅로 사용한다. 실내공기농도측정은 고정식공기모니터에서 측정한 0.0007 f/cc이며 이를 EPC_{Amb}로 사용한다. ELCR은 석면의 주위 공기 노출위해도와 마당쓸기에서의 석면 노출위해도의 합계로 계산된다.

$$TWF_{ABS} = \frac{1}{24 \text{ hours / day}} \times \frac{50}{365 \text{ days / year}} = 0.0057$$

$$TWF_{Amb} = \frac{23}{24 \text{ hours/day}} \times \frac{50}{365 \text{ days/year}} + \frac{24}{24 \text{ hours/day}} \times \frac{315}{365 \text{ days/year}} = 0.99$$

(마당쓸기 작업 1시간과 집에 있는 23시간을 합한다.)

$IUR_{LTL} = 0.075 \text{ (f/cc)}$ (표 3, 20세부터 30년 동안의 노출)

$$\begin{aligned} ELCR &= [(EPC_{ABS} \times TWF_{ABS}) + (EPC_{Amb} \times TWF_{Amb})] \times IUR_{LTL} \\ &= [(0.02 \text{ f/cc} \times 0.0057) + (0.0007 \text{ f/cc} \times 0.99)] \times 0.075(\text{f/cc})^{-1} \end{aligned}$$

$$ELCR = 8.5 \times 10^{-6} + 5.1 \times 10^{-5} = 5.95 \times 10^{-5}$$

[서식 1]

활동 시나리오 분석을 위한 생활패턴 설문지

1. 농번기의 하루 중 실내에 머무르는 시간은?(시간)

2. 비 농번기의 하루 중 실내에 머무르는 시간은?(시간)

3. 귀하의 주요 활동들을 아래에서 골라 활동시간과 일수를 작성하여 주십시오.

주요 활동	하루 활동 시간	연간 활동 일수	최초 활동 나이	활동 기간
자동차	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
자전거	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
오토바이	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
4륜 바이크	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
경운기	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
도보	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
마당쓸기	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
김매기(잡초뽑기등)	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
흙파기(채굴 등)	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
계절작업(예초기, 트랙터)	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
체육(농구, 축구 등)	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
유치원, 어린이집 실내 활동	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
기타 실내 활동()	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월
기타 활동()	()시간/일	()일/년	만()세	년 개월

표 1. 최초노출나이와 노출기간별 흡입단위위해도(폐암+악성중피종)

최초 노출 나이	노출기간 (years)								
	1	2	3	4	5	6	8	10	12
0	1E-02	2.0E-02	3.0E-02	3.9E-02	4.7E-02	5.5E-02	7.1E-02	8.5E-02	9.8E-02
1	9.9E-03	1.9E-02	2.8E-02	3.7E-02	4.5E-02	5.3E-02	6.8E-02	8.1E-02	9.4E-02
2	9.6E-03	1.9E-02	2.7E-02	3.6E-02	4.4E-02	5.1E-02	6.5E-02	7.8E-02	9.0E-02
3	9.2E-03	1.8E-02	2.6E-02	3.4E-02	4.2E-02	4.9E-02	6.3E-02	7.5E-02	8.7E-02
4	8.8E-03	1.7E-02	2.5E-02	3.3E-02	4.0E-02	4.7E-02	6.0E-02	7.2E-02	8.3E-02
5	8.5E-03	1.7E-02	2.4E-02	3.2E-02	3.9E-02	4.6E-02	5.8E-02	7.0E-02	8.0E-02
6	8.2E-03	1.6E-02	2.3E-02	3.1E-02	3.7E-02	4.4E-02	5.6E-02	6.7E-02	7.7E-02
7	7.9E-03	1.5E-02	2.3E-02	2.9E-02	3.6E-02	4.2E-02	5.4E-02	6.4E-02	7.4E-02
8	7.6E-03	1.5E-02	2.2E-02	2.8E-02	3.5E-02	4.1E-02	5.2E-02	6.2E-02	7.1E-02
9	7.3E-03	1.4E-02	2.1E-02	2.7E-02	3.3E-02	3.9E-02	5.0E-02	5.9E-02	6.8E-02
10	7.0E-03	1.4E-02	2.0E-02	2.6E-02	3.2E-02	3.8E-02	4.8E-02	5.7E-02	6.6E-02
11	6.8E-03	1.3E-02	1.9E-02	2.5E-02	3.1E-02	3.6E-02	4.6E-02	5.5E-02	6.3E-02
12	6.5E-03	1.3E-02	1.9E-02	2.4E-02	3.0E-02	3.5E-02	4.4E-02	5.3E-02	6.1E-02
13	6.3E-03	1.2E-02	1.8E-02	2.3E-02	2.9E-02	3.4E-02	4.3E-02	5.1E-02	5.8E-02
14	6.1E-03	1.2E-02	1.7E-02	2.3E-02	2.8E-02	3.2E-02	4.1E-02	4.9E-02	5.6E-02
15	5.9E-03	1.1E-02	1.7E-02	2.2E-02	2.7E-02	3.1E-02	3.9E-02	4.7E-02	5.4E-02
16	5.6E-03	1.1E-02	1.6E-02	2.1E-02	2.6E-02	3.0E-02	3.8E-02	4.5E-02	5.2E-02
17	5.4E-03	1.1E-02	1.6E-02	2.0E-02	2.5E-02	2.9E-02	3.7E-02	4.4E-02	5.0E-02
18	5.2E-03	1.0E-02	1.5E-02	1.9E-02	2.4E-02	2.8E-02	3.5E-02	4.2E-02	4.8E-02
19	5.1E-03	9.9E-03	1.4E-02	1.9E-02	2.3E-02	2.7E-02	3.4E-02	4.0E-02	4.6E-02
20	4.9E-03	9.5E-03	1.4E-02	1.8E-02	2.2E-02	2.6E-02	3.3E-02	3.9E-02	4.4E-02
21	4.7E-03	9.2E-03	1.3E-02	1.7E-02	2.1E-02	2.5E-02	3.1E-02	3.7E-02	4.3E-02
22	4.5E-03	8.8E-03	1.3E-02	1.7E-02	2.0E-02	2.4E-02	3.0E-02	3.6E-02	4.1E-02
23	4.4E-03	8.5E-03	1.2E-02	1.6E-02	2.0E-02	2.3E-02	2.9E-02	3.5E-02	3.9E-02
24	4.2E-03	8.2E-03	1.2E-02	1.6E-02	1.9E-02	2.2E-02	2.8E-02	3.3E-02	3.8E-02
25	4.1E-03	7.9E-03	1.2E-02	1.5E-02	1.8E-02	2.1E-02	2.7E-02	3.2E-02	3.6E-02
26	3.9E-03	7.7E-03	1.1E-02	1.4E-02	1.8E-02	2.1E-02	2.6E-02	3.1E-02	3.5E-02
27	3.8E-03	7.4E-03	1.1E-02	1.4E-02	1.7E-02	2.0E-02	2.5E-02	3.0E-02	3.4E-02
28	3.7E-03	7.1E-03	1.0E-02	1.3E-02	1.6E-02	1.9E-02	2.4E-02	2.8E-02	3.2E-02
29	3.5E-03	6.9E-03	1.0E-02	1.3E-02	1.6E-02	1.8E-02	2.3E-02	2.7E-02	3.1E-02
30	3.4E-03	6.6E-03	9.7E-03	1.2E-02	1.5E-02	1.8E-02	2.2E-02	2.6E-02	3.0E-02
31	3.3E-03	6.4E-03	9.3E-03	1.2E-02	1.5E-02	1.7E-02	2.1E-02	2.5E-02	2.9E-02
32	3.2E-03	6.2E-03	9.0E-03	1.2E-02	1.4E-02	1.6E-02	2.1E-02	2.4E-02	2.7E-02
33	3.1E-03	6.0E-03	8.7E-03	1.1E-02	1.4E-02	1.6E-02	2.0E-02	2.3E-02	2.6E-02
34	3.0E-03	5.7E-03	8.3E-03	1.1E-02	1.3E-02	1.5E-02	1.9E-02	2.2E-02	2.5E-02
35	2.9E-03	5.5E-03	8.0E-03	1.0E-02	1.3E-02	1.5E-02	1.8E-02	2.1E-02	2.4E-02
36	2.8E-03	5.3E-03	7.7E-03	1.0E-02	1.2E-02	1.4E-02	1.8E-02	2.1E-02	2.3E-02
37	2.7E-03	5.1E-03	7.5E-03	9.6E-03	1.2E-02	1.3E-02	1.7E-02	2.0E-02	2.2E-02
38	2.6E-03	5.0E-03	7.2E-03	9.2E-03	1.1E-02	1.3E-02	1.6E-02	1.9E-02	2.1E-02
39	2.5E-03	4.8E-03	6.9E-03	8.9E-03	1.1E-02	1.2E-02	1.5E-02	1.8E-02	2.0E-02
40	2.4E-03	4.6E-03	6.6E-03	8.5E-03	1.0E-02	1.2E-02	1.5E-02	1.7E-02	1.9E-02
45	1.9E-03	3.7E-03	5.4E-03	6.9E-03	8.2E-03	9.5E-03	1.2E-02	1.3E-02	1.5E-02
50	1.5E-03	2.9E-03	4.1E-03	5.3E-03	6.3E-03	7.2E-03	8.7E-03	1.0E-02	1.1E-02

출처: US EPA, Framework for Investigating Asbestos-Contaminated Superfund Sites, APPENDIX E., TABLE 4., 2008

표 1. (계속)

최초 노출 나이	노출기간 (years)									
	14	16	20	24	25	30	40	50	60	LT
0	1.1E-01	1.2E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.6E-01	1.7E-01	1.9E-01	2.1E-01	2.2E-01	2.3E-01
1	1.0E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.5E-01	1.5E-01	1.7E-01	1.9E-01	2.0E-01	2.1E-01	2.2E-01
2	1.0E-01	1.1E-01	1.3E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.6E-01	1.8E-01	1.9E-01	2.0E-01	2.1E-01
3	9.7E-02	1.1E-01	1.2E-01	1.4E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.7E-01	1.8E-01	1.9E-01	2.0E-01
4	9.3E-02	1.0E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.5E-01	1.6E-01	1.8E-01	1.8E-01	1.9E-01
5	8.9E-02	9.8E-02	1.1E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.4E-01	1.6E-01	1.7E-01	1.7E-01	1.9E-01
6	8.6E-02	9.4E-02	1.1E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.5E-01	1.6E-01	1.7E-01	1.8E-01
7	8.3E-02	9.1E-02	1.0E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.6E-01	1.7E-01
8	7.9E-02	8.7E-02	1.0E-01	1.1E-01	1.1E-01	1.2E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.5E-01	1.6E-01
9	7.6E-02	8.4E-02	9.6E-02	1.1E-01	1.1E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.4E-01	1.5E-01	1.6E-01
10	7.3E-02	8.0E-02	9.2E-02	1.0E-01	1.0E-01	1.1E-01	1.3E-01	1.4E-01	1.4E-01	1.5E-01
11	7.1E-02	7.7E-02	8.9E-02	9.8E-02	1.0E-01	1.1E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.3E-01	1.4E-01
12	6.8E-02	7.4E-02	8.5E-02	9.4E-02	9.6E-02	1.0E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.3E-01	1.4E-01
13	6.5E-02	7.1E-02	8.2E-02	9.1E-02	9.2E-02	1.0E-01	1.1E-01	1.2E-01	1.2E-01	1.3E-01
14	6.3E-02	6.8E-02	7.9E-02	8.7E-02	8.9E-02	9.7E-02	1.1E-01	1.1E-01	1.2E-01	1.2E-01
15	6.0E-02	6.6E-02	7.5E-02	8.3E-02	8.5E-02	9.3E-02	1.0E-01	1.1E-01	1.1E-01	1.2E-01
16	5.8E-02	6.3E-02	7.2E-02	8.0E-02	8.2E-02	8.9E-02	9.8E-02	1.0E-01	1.1E-01	1.1E-01
17	5.6E-02	6.1E-02	7.0E-02	7.7E-02	7.8E-02	8.5E-02	9.4E-02	1.0E-01	1.0E-01	1.1E-01
18	5.3E-02	5.8E-02	6.7E-02	7.4E-02	7.5E-02	8.1E-02	9.0E-02	9.5E-02	9.8E-02	1.0E-01
19	5.1E-02	5.6E-02	6.4E-02	7.1E-02	7.2E-02	7.8E-02	8.6E-02	9.1E-02	9.4E-02	9.8E-02
20	4.9E-02	5.4E-02	6.2E-02	6.8E-02	6.9E-02	7.5E-02	8.3E-02	8.7E-02	9.0E-02	9.3E-02
21	4.7E-02	5.2E-02	5.9E-02	6.5E-02	6.6E-02	7.2E-02	7.9E-02	8.3E-02	8.6E-02	8.9E-02
22	4.6E-02	5.0E-02	5.7E-02	6.2E-02	6.3E-02	6.9E-02	7.6E-02	8.0E-02	8.2E-02	8.5E-02
23	4.4E-02	4.8E-02	5.4E-02	6.0E-02	6.1E-02	6.6E-02	7.2E-02	7.6E-02	7.8E-02	8.1E-02
24	4.2E-02	4.6E-02	5.2E-02	5.7E-02	5.8E-02	6.3E-02	6.9E-02	7.2E-02	7.4E-02	7.7E-02
25	4.0E-02	4.4E-02	5.0E-02	5.5E-02	5.6E-02	6.0E-02	6.6E-02	6.9E-02	7.1E-02	7.3E-02
26	3.9E-02	4.2E-02	4.8E-02	5.2E-02	5.3E-02	5.8E-02	6.3E-02	6.6E-02	6.8E-02	7.0E-02
27	3.7E-02	4.1E-02	4.6E-02	5.0E-02	5.1E-02	5.5E-02	6.0E-02	6.3E-02	6.4E-02	6.6E-02
28	3.6E-02	3.9E-02	4.4E-02	4.8E-02	4.9E-02	5.3E-02	5.7E-02	6.0E-02	6.1E-02	6.3E-02
29	3.4E-02	3.7E-02	4.2E-02	4.6E-02	4.7E-02	5.0E-02	5.5E-02	5.7E-02	5.8E-02	6.0E-02
30	3.3E-02	3.6E-02	4.0E-02	4.4E-02	4.5E-02	4.8E-02	5.2E-02	5.4E-02	5.5E-02	5.7E-02
31	3.2E-02	3.4E-02	3.9E-02	4.2E-02	4.3E-02	4.6E-02	4.9E-02	5.1E-02	5.3E-02	5.4E-02
32	3.0E-02	3.3E-02	3.7E-02	4.0E-02	4.1E-02	4.4E-02	4.7E-02	4.9E-02	5.0E-02	5.1E-02
33	2.9E-02	3.1E-02	3.5E-02	3.8E-02	3.9E-02	4.2E-02	4.5E-02	4.6E-02	4.7E-02	4.8E-02
34	2.8E-02	3.0E-02	3.4E-02	3.7E-02	3.7E-02	4.0E-02	4.2E-02	4.4E-02	4.5E-02	4.6E-02
35	2.7E-02	2.9E-02	3.2E-02	3.5E-02	3.5E-02	3.8E-02	4.0E-02	4.2E-02	4.2E-02	4.3E-02
36	2.5E-02	2.7E-02	3.1E-02	3.3E-02	3.4E-02	3.6E-02	3.8E-02	3.9E-02	4.0E-02	4.1E-02
37	2.4E-02	2.6E-02	2.9E-02	3.2E-02	3.2E-02	3.4E-02	3.6E-02	3.7E-02	3.8E-02	3.8E-02
38	2.3E-02	2.5E-02	2.8E-02	3.0E-02	3.0E-02	3.2E-02	3.4E-02	3.5E-02	3.6E-02	3.6E-02
39	2.2E-02	2.4E-02	2.7E-02	2.8E-02	2.9E-02	3.0E-02	3.2E-02	3.3E-02	3.4E-02	3.4E-02
40	2.1E-02	2.3E-02	2.5E-02	2.7E-02	2.7E-02	2.9E-02	3.1E-02	3.1E-02	3.2E-02	3.2E-02
45	1.6E-02	1.7E-02	1.9E-02	2.0E-02	2.0E-02	2.1E-02	2.2E-02	2.3E-02	2.3E-02	2.3E-02
50	1.2E-02	1.3E-02	1.4E-02	1.4E-02	1.4E-02	1.5E-02	1.5E-02	1.5E-02	1.5E-02	1.6E-02